Lezione 1 - Introduzione al Cloud Computing

Introduzione: dal Web al Cloud Computing

Nel percorso svolto finora abbiamo analizzato i **fondamenti delle applicazioni web moderne**, concentrandoci su come avviene la comunicazione tra client e server.

Abbiamo visto come un'applicazione web si basi sul **protocollo HTTP/HTTPS**, su cui si innestano le **API**, spesso progettate secondo lo **stile architetturale REST**, con l'uso di risorse, metodi HTTP e vincoli come la statelessness.
Abbiamo inoltre approfondito aspetti cruciali della sicurezza e del controllo delle richieste nel browser, come la **Same Origin Policy**, il meccanismo **CORS** e le **preflight request**, comprendendo come il browser governi l'accesso alle risorse remote.
Infine, attraverso strumenti come **cURL**, abbiamo osservato in modo concreto come queste comunicazioni avvengano a basso livello, al di fuori del browser.

A questo punto sorge una domanda naturale:

- **dove "vivono" realmente queste applicazioni, queste API e questi server?**

È qui che entra in gioco il **cloud computing**.
Il cloud rappresenta il livello infrastrutturale che rende possibile tutto ciò che abbiamo studiato finora:

- è l'ambiente in cui vengono eseguiti i server web, le API REST, i database e i servizi di rete che rispondono alle richieste HTTP dei client.

Studiare il cloud computing significa quindi capire **come vengono fornite, gestite e scalate le risorse** che permettono alle applicazioni web di funzionare in modo affidabile, sicuro e performante.

Cos'è il Cloud

Il **cloud** può essere visto come un'**astrazione delle risorse informatiche fondamentali**:

- **potenza di calcolo;**
- **spazio di archiviazione;**

- **rete.**

Invece di preoccuparci di server fisici, dischi o cablaggi di rete, il cloud ci permette di lavorare con queste risorse in modo **virtuale**, come servizi accessibili via Internet.

Cos'è il Cloud Computing

Il cloud computing è un modello di erogazione delle risorse informatiche tramite Internet.
Server, storage, database, reti e software non vengono più gestiti localmente su macchine di proprietà, ma sono forniti da grandi provider come **Amazon (AWS)**, **Microsoft (Azure)** o **Google (Google Cloud)**.

In termini semplici, possiamo immaginare il cloud come **un computer remoto estremamente potente, che non si trova fisicamente sulla nostra scrivania ma in un data center gestito da terzi.**
Noi lo utilizziamo tramite la rete e **paghiamo solo per le risorse effettivamente consumate**, in modo simile a quanto avviene con l'energia elettrica.

Il concetto di Data Center Astratto

Uno degli aspetti chiave del cloud computing è il concetto di **astrazione del data center**.

Nel cloud:

- **non ci interessa più su quale server fisico gira la nostra applicazione;**
- **inviamo semplicemente il nostro carico di lavoro (applicazioni, API, servizi);**
- **il provider cloud si occupa di tutto il resto: hardware, manutenzione, ridondanza, guasti.**

Questo approccio consente di concentrarsi **sullo sviluppo del software**, lasciando la complessità infrastrutturale al provider.

I Tre Pilastri del Cloud Computing

Il cloud computing si basa su tre componenti fondamentali, che rappresentano la **versione virtuale di un data center tradizionale**.

1. Compute – Potenza di Calcolo Virtuale

Il **Compute** rappresenta la capacità di elaborazione:

- CPU e memoria RAM virtualizzate.

Nel cloud possiamo creare **server virtuali on-demand**, senza acquistare hardware fisico.
La potenza di calcolo può essere **scalata dinamicamente**:

- **da un piccolo sito web con esigenze minime;**
- **fino ad applicazioni complesse come sistemi di machine learning che richiedono decine o centinaia di core.**

In AWS, il servizio principale per il compute è **EC2 (Elastic Compute Cloud)**.
Nel concreto, il compute serve a **far girare il codice** della nostra applicazione web o delle nostre API REST.

2. Storage – Spazio di Archiviazione

Lo **Storage** è lo spazio dedicato alla conservazione dei dati:

- **file;**
- **immagini;**
- **video;**
- **backup;**
- **dati applicativi.**

Nel cloud lo spazio di archiviazione è praticamente illimitato e viene pagato in base all'uso effettivo.
Esistono diverse tipologie di storage, ottimizzate per esigenze differenti: prestazioni elevate, costi ridotti, archiviazione a lungo termine.

3. Network – Connettività e Rete

Il **Network** gestisce tutta la comunicazione tra i componenti del sistema:

- **come i server comunicano tra loro;**
- **come gli utenti accedono alle applicazioni;**
- **come i dati viaggiano in modo sicuro.**

Include strumenti fondamentali come:

- **load balancer;**
- **firewall;**

- **reti private virtuali;**
- **CDN per la distribuzione globale dei contenuti.**

Nel cloud è possibile definire reti virtuali completamente personalizzate.
In AWS, il servizio principale è **VPC (Virtual Private Cloud)**.
Nel concreto, il network serve a **proteggere l'applicazione**, controllare gli accessi e gestire il traffico.

In AWS, il servizio di riferimento è **S3 (Simple Storage Service)**.
Nel concreto, **lo storage serve ad esempio a salvare i contenuti caricati dagli utenti o i file associati a un'applicazione.**

La Virtualizzazione: il DNA del Cloud Computing

La **virtualizzazione** rappresenta il vero **fondamento tecnologico del cloud computing**.
È grazie a questa tecnologia che oggi esistono piattaforme come **AWS**, **Google Cloud** e **Microsoft Azure** così come le conosciamo.

Senza virtualizzazione, il cloud moderno non sarebbe possibile: mancherebbero la flessibilità, la scalabilità e l'efficienza che caratterizzano i servizi cloud.

Cosa si intende per Virtualizzazione

La virtualizzazione **è la tecnologia che consente di suddividere un singolo computer fisico in più computer virtuali indipendenti, chiamati macchine virtuali (VM).**

Un'analogia efficace è quella di un **palazzo**:

- il palazzo rappresenta il **server fisico**;
- ogni appartamento rappresenta una **macchina virtuale**;
- ogni inquilino vive in modo indipendente, pur condividendo la stessa struttura fisica.

Ogni macchina virtuale dispone di:

- **un proprio sistema operativo;**
- **risorse dedicate (CPU, RAM, storage virtuale);**
- **isolamento rispetto alle altre VM.**

Prima e Dopo la Virtualizzazione

Prima della virtualizzazione

Nel modello tradizionale:

- **1 server fisico = 1 sistema operativo = 1 applicazione**
- **utilizzo delle risorse estremamente basso (circa 10–15%);**
- **costi elevati per l'acquisto e la manutenzione dell'hardware;**
- **scarsa flessibilità in caso di variazioni del carico.**

Questo modello portava a un enorme **spreco di risorse** e a tempi di risposta molto lenti alle nuove esigenze.

Con la virtualizzazione

Con l'introduzione della virtualizzazione:

- **1 server fisico può ospitare 10, 50 o più macchine virtuali;**
- **utilizzo delle risorse molto più efficiente (80–90%);**
- **CPU, RAM e storage vengono condivisi in modo intelligente;**
- **le VM possono essere spostate automaticamente tra host fisici;**
- **non è più rilevante sapere su quale server fisico gira una VM.**

Questo approccio abilita un modello molto più **flessibile, economico e scalabile**, tipico del cloud.

Perché la Virtualizzazione è il Fondamento del Cloud

1. Astrazione dell'Hardware

Il cloud si basa su una forte **astrazione dell'hardware**:

nginx

```
Hardware fisico → Hypervisor → Macchine Virtuali → Applicazioni
```

Al centro di questo processo c'è l'**hypervisor**, ovvero il "cervello" della virtualizzazione.

L'hypervisor è il software che:

- **crea e gestisce le macchine virtuali;**
- **consente a più sistemi operativi di funzionare sullo stesso server fisico;**

- **nasconde la complessità dell'hardware sottostante.**

In pratica, l'hypervisor si occupa di:

1. **Astrazione dell'hardware**
   - **Le risorse fisiche (CPU, RAM, dischi) vengono "mascherate" e presentate alle VM come se fossero dedicate.**
2. **Allocazione delle risorse**
   - **Le risorse vengono distribuite dinamicamente alle VM in base alle loro necessità, garantendo efficienza e flessibilità.**
3. **Isolamento**
   - **Ogni VM è separata dalle altre: un problema su una macchina virtuale non compromette le restanti.**

Grazie a questa astrazione, **allo sviluppatore o all'azienda non interessa più il server fisico**, ma solo il servizio fornito dal cloud.

2. Elasticità e Scalabilità: il Cuore del Cloud

Un'altra conseguenza diretta della virtualizzazione è la possibilità di ottenere **elasticità e scalabilità**, concetti fondamentali nel cloud computing.

Grazie alle VM, il cloud permette di:

- **Scaling Up**:
  - **aumentare le risorse di una VM esistente;**
- **Scaling Out**:
  - **creare nuove VM in pochi secondi;**
- **Auto-scaling**:
  - **creare o distruggere automaticamente VM in base al carico.**

Questo trasforma la gestione delle risorse IT da un modello **statico e lento** a uno **dinamico e immediato**.

Scaling Up (Scalabilità Verticale)

Lo **Scaling Up**, o scalabilità verticale, **consiste nell'aumentare la potenza di una singola macchina virtuale.**

Come funziona

Grazie all'hypervisor, che gestisce un pool condiviso di risorse fisiche:

- **è possibile aumentare i core CPU assegnati a una VM;**
- **aumentare la quantità di RAM;**
- **estendere lo spazio di storage.**

Questa operazione avviene tramite il pannello di controllo del cloud provider, spesso con pochi click.

Il vantaggio principale

La vera rivoluzione è la **tempestività**:

- **l'operazione richiede pochi minuti;**
- **spesso è sufficiente un semplice riavvio della VM (o talvolta neanche quello);**
- **non è necessario acquistare nuovo hardware o intervenire fisicamente sui server.**

In sintesi, lo Scaling Up permette di **"potenziare" una macchina esistente** in modo rapido e trasparente, ad esempio in previsione di:

- **un picco di traffico;**
- **una campagna di marketing;**
- **l'elaborazione di grandi volumi di dati.**

Scaling Out (Scalabilità Orizzontale): aggiungere nuove macchine

Lo **Scaling Out**, detto anche **scalabilità orizzontale:**

- **consiste nell'aumentare la capacità complessiva di un sistema aggiungendo nuove macchine virtuali, invece di potenziarne una sola.**

A differenza dello Scaling Up:

- **non si "ingrandisce" una VM esistente, ma si replica la stessa macchina più volte, facendole lavorare in parallelo.**

Come funziona

Nel cloud, le macchine virtuali vengono create a partire da **immagini o template**:

- **modelli preconfigurati che contengono sistema operativo, configurazioni e applicazioni.**

Il processo è il seguente:

- **si parte da una VM “base”;**
- **l’hypervisor utilizza il template per creare cloni identici;**
- **le nuove VM vengono avviate in secondi o minuti;**
- **un load balancer (bilanciatore di carico) distribuisce il traffico in ingresso tra tutte le VM disponibili.**

Il **load balancer** ha il compito di:

- **evitare che una singola macchina venga sovraccaricata, migliorando prestazioni e affidabilità.**

✓ Il vero vantaggio: “secondi, non settimane”

Questo approccio rappresenta una rottura netta rispetto all’IT tradizionale.

Nel modello classico, aggiungere un nuovo server significava:

- approvazione del budget;
- ordine dell’hardware;
- attesa della consegna;
- installazione fisica nel data center;
- cablaggio;
- installazione del sistema operativo e del software.

Un processo che poteva richiedere **settimane o mesi**.

Nel cloud, invece, lo Scaling Out consente di replicare una VM quasi istantaneamente, rendendo il sistema estremamente reattivo.

In sintesi

Lo Scaling Out è particolarmente indicato per:

- gestire **picchi di traffico imprevedibili**;
- costruire architetture **ad alta disponibilità**;
- aumentare l’affidabilità del sistema.

Se una VM smette di funzionare, le altre continuano a servire le richieste, evitando l'interruzione del servizio.

Auto-scaling: il pilota automatico delle risorse

L'**Auto-scaling** rappresenta l'evoluzione naturale dello Scaling Up e dello Scaling Out.
È un meccanismo che **combina questi approcci in modo completamente automatico, senza intervento umano.**

Come funziona

Nel cloud è possibile definire **regole basate su metriche di performance**, ad esempio:

- **Regola di Scaling Out**
  - **"Se l'utilizzo medio della CPU supera l'80% per più di 5 minuti, crea una nuova VM".**
- **Regola di Scaling In**
  - **"Se l'utilizzo medio della CPU scende sotto il 20% per più di 10 minuti, elimina una VM".**

Il sistema di orchestrazione del cloud monitora costantemente le metriche e applica queste regole in tempo reale.

✓ I vantaggi dell'Auto-scaling

L'Auto-scaling offre il meglio di entrambi i mondi:

- **Performance**
  - **In caso di picchi improvvisi (ad esempio un forte aumento di utenti), il sistema crea automaticamente nuove VM, mantenendo l'applicazione reattiva.**
- **Ottimizzazione dei costi**
  - **Quando il carico diminuisce, le VM non necessarie vengono eliminate, evitando di pagare per risorse inutilizzate.**

In sintesi

L'Auto-scaling è il **cuore del modello "pay-as-you-go"** del cloud:

- garantisce sempre la potenza necessaria;
- evita sprechi;
- migliora resilienza ed efficienza economica.

3. Isolamento e Sicurezza: un altro pilastro del cloud

Un aspetto fondamentale della virtualizzazione è l'**isolamento completo tra le macchine virtuali**.

Ogni VM è separata dalle altre, anche se condividono lo stesso hardware fisico. Un'analogia efficace è quella di una **nave a compartimenti stagni**:

- **ogni VM è una stanza sigillata;**
- **se una stanza ha un problema, l'acqua non invade le altre;**
- **l'intera nave rimane operativa.**

Come viene garantito l'isolamento

L'hypervisor fornisce a ogni VM:

- **una CPU virtuale;**
- **una RAM virtuale;**
- **una scheda di rete virtuale;**
- **un disco virtuale.**

La VM "crede" di avere hardware dedicato e non è consapevole dell'esistenza delle altre VM.

Inoltre, l'hypervisor agisce come un **controllore del traffico estremamente rigoroso**:

- **ogni accesso all'hardware fisico passa attraverso di lui;**
- **una VM può usare solo le risorse che le sono state assegnate;**
- **è impossibile interferire direttamente con le altre VM.**

✓ **Vantaggi pratici dell'isolamento**

A. Resistenza ai guasti (Fault Tolerance)

Se una VM va in crash, il problema resta **confinato**.

Scenario:

- VM 1: applicazione web
- VM 2: database critico
- VM 3: ambiente di test

Un bug sulla VM 1 causa un crash.

Risultato:

- solo la VM 1 smette di funzionare;
- la VM 2 e la VM 3 continuano a operare normalmente;
- il “raggio d’esplosione” del guasto è limitato.
  B. Sicurezza e contenimento delle minacce

L’isolamento è anche una **barriera di sicurezza fondamentale**, soprattutto nei contesti multi-tenant.

Scenario:

- un attaccante compromette l’applicazione sulla VM 1.

Risultato:

- l’attaccante resta confinato nella VM 1;
- non può accedere alla memoria delle altre VM;
- non può intercettare il traffico di rete altrui;
- non può accedere al file system del server fisico.

Questa “sandbox” virtuale rende il cloud **intrinsecamente più sicuro**, limitando la propagazione degli attacchi.

4. Migrazione Live: continuità senza interruzioni

Un’ulteriore capacità chiave della virtualizzazione è la **migrazione live** delle macchine virtuali:

- **Le VM possono essere spostate da un server fisico a un altro senza interrompere il servizio.**

Come funziona la migrazione live

Il processo avviene in modo estremamente rapido:

1. **Copia della memoria**
   - **L'hypervisor copia la RAM della VM dal Server A al Server B mentre la VM è ancora attiva**.
2. **Sincronizzazione delle modifiche**
   - **Le modifiche alla memoria vengono tracciate e sincronizzate.**
3. **Il passaggio finale**
   - **La VM viene messa in pausa per pochi millisecondi, le ultime modifiche vengono copiate e la VM riparte sul Server B.**
4. **Aggiornamento della rete**
   - **La rete viene aggiornata per puntare al nuovo server**.

Per l'utente finale, l'operazione è **impercepibile**.

✓ Vantaggi della Migrazione Live

1. **Manutenzione a zero downtime**

Senza migrazione live, la manutenzione richiederebbe lo spegnimento delle VM e ore di downtime.

Con la migrazione live:

- le VM vengono spostate su altri server;
- la manutenzione avviene a caldo;
- il servizio resta sempre disponibile.

2. **Tolleranza ai guasti automatica**

I sistemi cloud monitorano costantemente l'hardware.

Se viene rilevato un problema imminente:

- le VM vengono migrate automaticamente su server sani;
- il guasto viene prevenuto prima di causare un'interruzione.

Questo rende la gestione dell'infrastruttura **proattiva**, aumentando drasticamente l'affidabilità.